

S'authentifier à l'aide d'une paire de clefs SSH

Problématique : éviter d'utiliser un mot de passe et gagner en sécurité

Afin d'éviter de devoir taper son mot de passe à chaque connexion (et même deux fois par connexion puisqu'il faut d'abord s'authentifier sur **sercalssh** puis sur le système de salle TP), vous allez créer une paire de clefs SSH (une clef « publique » et une clef « privée » ou « secrète ») sur votre système local, qui vous permettra de vous authentifier auprès de tous les serveurs SSH qui posséderont votre clef publique.

La clef publique sera envoyée sur les serveurs SSH, et lorsque vous voudrez vous y connecter, le serveur SSH utilisera votre clef publique pour vérifier l'authenticité de votre système en lui proposant un challenge que seules les systèmes possédant votre clef privée peuvent résoudre.

La clef privée est secrète et ne doit être donnée à personne, ni aux serveurs SSH des systèmes des salles de TP, ni à l'enseignant-e, ni à qui que ce soit, car elle sert à authentifier votre système lors de vos prochaines connexions SSH. Si vous avez plusieurs systèmes personnels, ne recopiez pas la clef privée d'un système à l'autre, générez plutôt une paire de clef par système client.

Pour générer votre paire de clefs, il faut utiliser la commande :

```
$ ssh-keygen
```

Le programme de génération de clefs vous proposera de choisir le fichier dans lequel sauvegarder la clef, appuyez sur [ENTER] pour garder le choix par défaut (qui correspond en général à `~/.ssh/id_rsa` ou `~/.ssh/id_ed25519`).

Puis il vous demandera un mot de passe. Ce mot de passe sert à protéger votre clef privée des fois qu'on vous vole votre ordinateur. Autrement dit, votre clef privée sera chiffrée (par un chiffrement symétrique) avec votre mot de passe.

Ce mot de passe n'a donc rien à voir avec le mot de passe pour vous authentifier sur les systèmes des salles TP, ni avec un quelconque autre mot de passe.

Si vous avez peur de ne pas retenir ce nouveau mot de passe, vous pouvez aussi appuyer sur [ENTER] sans donner de mot de passe (à vos risques et périls, car toute personne qui volerait votre ordinateur pourrait s'authentifier en votre nom avec cette paire de clefs). Vous pouvez aussi envisager d'utiliser un *gestionnaire de mots de passe*, comme **keepassxc**.

La paire de clefs se trouve dans le répertoire `~/.ssh/` de votre système local. La clef privée est `~/.ssh/id_rsa` (ou `~/.ssh/id_ed25519`) et la clef publique est `~/.ssh/id_rsa.pub` (ou `~/.ssh/id_ed25519.pub`).

Le serveur SSH d'un système de salles TP a besoin de connaître votre clef publique pour vérifier l'authenticité de votre système personnel. Pour cela, votre clef publique doit être ajoutée au fichier `~/.ssh/authorized_keys` du système distant.

Il n'est pas nécessaire de répéter l'opération sur les systèmes des salles de TP puisque c'est le même **HOME** qui est monté via NFS sur tous les systèmes de salle TP, ainsi que sur **sercalssh**.

Fabrication et utilisation de clefs SSH

1. Générez une paire de clefs SSH sur votre système local.
2. Vérifiez que le répertoire `~/.ssh/` de votre système local contient bien votre clef privée `~/.ssh/id_rsa` (ou `~/.ssh/id_ed25519`) et une clef publique `~/.ssh/id_rsa.pub` (ou `~/.ssh/id_ed25519.pub`). Constatez (avec la commande `ls -l`) que personne à part vous n'a la permission de lire le contenu de votre clef privée.
3. Faites en sorte que le serveur SSH du système `sercalssh` utilise votre clef publique pour vous authentifier. Autrement dit, créez le répertoire `~/.ssh/` et ajoutez-y un fichier régulier nommé `authorized_keys` contenant votre clef publique (la clef publique doit tenir sur une seule ligne).
4. Connectez-vous sur `sercalssh` sans taper de mot de passe.
5. Connectez-vous sur un système de salle TP sans devoir taper deux fois un mot de passe.
6. Lorsque vous avez généré une paire de clefs SSH sur votre système personnel, que vous avez uploadé la clef publique sur un système de salle TP et que vous pouvez vous connecter aux systèmes de salle TP sans taper de mot de passe, vous pouvez ajouter `ssh.keygen` à vos tags.

Objectifs du TP :

- objectifs opérationnels du TP :
 - éviter de devoir taper son mot de passe
- objectifs pédagogiques du TP :
 - se familiariser avec la notion d'authentification par cryptographie asymétrique